第 1 章　Wilson 线、程函近似与 Ward 恒等式（c_wilson 研究稿）

1.1　Wilson 线的动量空间 Feynman 规则

约定。　沿路径 $z(s)$（$s\in[0,1]$，$z(0)=a$，$z(1)=b$）的 Wilson 线

$$
\begin{aligned}
W[b,a] &= P\exp\left(\mathrm{i}g\int_a^b \mathrm{d}z^\mu A_\mu^a(z)t^a\right)\\
&= \sum_{m=0}^{\infty}(\mathrm{i}g)^m \int\limits_{0<s_1<\cdots<s_m<1} \mathrm{d}s_1\cdots\mathrm{d}s_m\; \dot z\cdot A(z(s_m))\cdots\dot z\cdot A(z(s_1)),
\end{aligned}
\tag{1.1}
$$

其中 $A\equiv A^a t^a$，离 b 较近的点排在左边；等价地，$W(s)\equiv W[z(s),a]$ 是

$$
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}W(s)=\mathrm{i}g\,\dot z\cdot A(z(s))\,W(s),\qquad W(0)=1
$$

的唯一解，由此在 $D_\mu=\partial_\mu-\mathrm{i}gA_\mu$ 的规范变换下 $W[b,a]\to U(b)\,W[b,a]\,U^\dagger(a)$。本节另取以下约定（建议列为全书约定）：

(C1) 胶子场的 Fourier 展开 $A_\mu^a(x)=\int\frac{\mathrm{d}^4k}{(2\pi)^4}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot x}\tilde A_\mu^a(k)$：$k$ 是在连接点流入 Wilson 线的动量；对厄米场 $\tilde A(k)^\dagger=\tilde A(-k)$。

(C2) n 指向未来（$n^0>0$，类光或类时）；半无穷直线记作 $W[\infty n,y]=\lim_{L\to\infty}W[y+Ln,y]$、$W[y,-\infty n]$、$W[-\infty n,y]$、$W[y,\infty n]$；端点 $y\neq0$ 时以下各式再乘 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}y\cdot K_{\mathrm{tot}}}$（$K_{\mathrm{tot}}$ 为流入的总动量）。

(C3) 绝热因子：半无穷线上的场乘以 $\mathrm{e}^{-\epsilon s}$，$s\geq0$ 为到有限端点的仿射距离，最后取 $\epsilon\to0^+$。

(C4) 光锥矢量 $n_A=(1^+,0^-,\mathbf{0}_{\mathrm{T}})$，$n_A\cdot v=v^-$；$n_B=(0^+,1^-,\mathbf{0}_{\mathrm{T}})$，$n_B\cdot v=v^+$（即 Collins 的 w_2）。沿 $+z$ 运动的强子 A 的 PDF 中 $W[w,0]$（$w=(0^+,w^-,\mathbf{0}_{\mathrm{T}})$）沿 n_B，含 $n_B\cdot A=A^+$。

命题 1.1（半无穷直 Wilson 线的 Feynman 规则）　R严格　设直路径由 a 指向 b，切矢量 $v=\mathrm{d}z/\mathrm{d}\lambda$，一端在无穷远。按 (C1) 展开后，连接 m 个胶子（指标 μ_j、颜色 a_j、流入动量 k_j）的项等于：

(i) 每个连接点一个顶角因子 $\mathrm{i}g\,t^a v^\mu$；

(ii) 除伸向无穷远的那一段外，每段一个程函传播子 $\dfrac{\mathrm{i}}{v\cdot\ell+\mathrm{i}0}$，其中 ℓ 是沿路径取向（$a\to b$）流动的动量，由各顶角的动量守恒及“伸向无穷远的一段 $\ell=0$”确定；

(iii) 颜色矩阵按路径顺序排列，离 b 最近者在最左；

(iv) 在有限 ϵ（C3）下，某段的 i0 等于 iϵ 乘以该段与无穷远端之间的连接点数。

用指向未来的 n 及“该段与无穷远端之间流入的动量之和” K 表示：伸向 $-\infty$ 的线（指向过去）的传播子为 $\mathrm{i}/(n\cdot K+\mathrm{i}0)$，伸向 $+\infty$ 的线（指向未来）为 $-\mathrm{i}/(n\cdot K-\mathrm{i}0)$；取向为 $+n$ 的 $W[0,-\infty n]$、$W[\infty n,0]$ 顶角为 $+\mathrm{i}g\,t^a n^\mu$，取向为 $-n$ 的 $W[-\infty n,0]$、$W[0,\infty n]$ 顶角为 $-\mathrm{i}g\,t^a n^\mu$。具体地，胶子按路径顺序编号，式 (1.2) 中 k_1 最靠近 $-\infty$，式 (1.3)与(1.4) 中 k_1 最靠近 0，式 (1.5) 中 k_1 最靠近 $+\infty$；记 $\int[\mathrm{d}k]_m\equiv\int\prod_{j=1}^m\frac{\mathrm{d}^4k_j}{(2\pi)^4}$：

$$W^{(m)}[0,-\infty n]=\int[\mathrm{d}k]_m\,(\mathrm{i}g)^m\,n\cdot\tilde A(k_m)\cdots n\cdot\tilde A(k_1)\prod_{j=1}^{m}\frac{\mathrm{i}}{n\cdot(k_1+\cdots+k_j)+\mathrm{i}0},\tag{1.2}$$

$$W^{(m)}[\infty n,0]=\int[\mathrm{d}k]_m\,(\mathrm{i}g)^m\,n\cdot\tilde A(k_m)\cdots n\cdot\tilde A(k_1)\prod_{j=1}^{m}\frac{-\mathrm{i}}{n\cdot(k_j+\cdots+k_m)-\mathrm{i}0},\tag{1.3}$$

$$W^{(m)}[-\infty n,0]=\int[\mathrm{d}k]_m\,(-\mathrm{i}g)^m\,n\cdot\tilde A(k_m)\cdots n\cdot\tilde A(k_1)\prod_{j=1}^{m}\frac{\mathrm{i}}{n\cdot(k_j+\cdots+k_m)+\mathrm{i}0},\tag{1.4}$$

$$W^{(m)}[0,\infty n]=\int[\mathrm{d}k]_m\,(-\mathrm{i}g)^m\,n\cdot\tilde A(k_m)\cdots n\cdot\tilde A(k_1)\prod_{j=1}^{m}\frac{-\mathrm{i}}{n\cdot(k_1+\cdots+k_j)-\mathrm{i}0}.\tag{1.5}$$

证明　以 $W[0,-\infty n]=P\exp\big(\mathrm{i}g\int_{-\infty}^{0}\mathrm{d}\lambda\,n\cdot A(\lambda n)\big)$ 为例。代入 (C1)，m 阶项中的参数积分为（含绝热因子 $\mathrm{e}^{\epsilon\lambda_j}$）

$$\int_{-\infty<\lambda_1<\cdots<\lambda_m<0}\prod_{j=1}^{m}\mathrm{d}\lambda_j\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda_j(n\cdot k_j+\mathrm{i}\epsilon)}.$$

先积 λ_1：

$$\int_{-\infty}^{\lambda_2}\mathrm{d}\lambda_1\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda_1(n\cdot k_1+\mathrm{i}\epsilon)}=\frac{\mathrm{i}}{n\cdot k_1+\mathrm{i}\epsilon}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda_2(n\cdot k_1+\mathrm{i}\epsilon)},$$

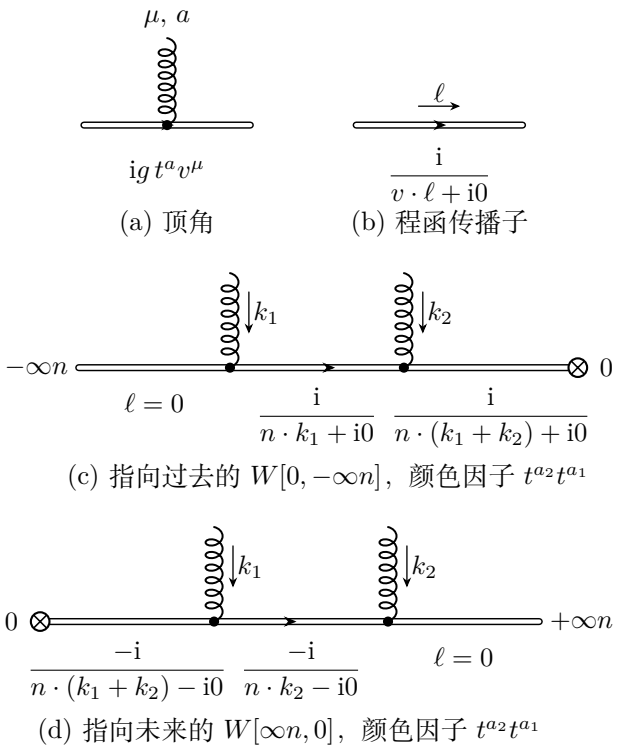
它与第二个场的相因子合并为 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda_2(n\cdot(k_1+k_2)+2\mathrm{i}\epsilon)}$；归纳可得 $\prod_{j=1}^m\mathrm{i}/[n\cdot(k_1+\cdots+k_j)+\mathrm{i}j\epsilon]$，即 式 (1.2)；颜色矩阵 $t^{a_m}\cdots t^{a_1}$ 的次序就是 式 (1.1) 的路径次序。$W[\infty n,0]$ 的积分区域为 $0<\lambda_1<\cdots<\lambda_m<\infty$，阻尼为 $\mathrm{e}^{-\epsilon\lambda_j}$，先积 λ_m，得 式 (1.3)。$W[-\infty n,0]$ 与 $W[0,\infty n]$ 的路径取向为 $-n$（$\mathrm{d}z=-n\,\mathrm{d}s$），每个顶角多一个负号，动量仍从无穷远端累加，得 式 (1.4)与(1.5)。四式都可以读成 (i)–(iv)：例如对 $W[\infty n,0]$，沿取向（$0\to+\infty$）流动、在第 j 个胶子之前那一段的动量为 $\ell=-(k_j+\cdots+k_m)$，$\mathrm{i}/(n\cdot\ell+\mathrm{i}0)=-\mathrm{i}/(n\cdot(k_j+\cdots+k_m)-\mathrm{i}0)$。 □

注 1.2（二阶验证与数值检验）　二阶项为（图 1.1）

$$W^{(2)}[0,-\infty n]=(\mathrm{i}g)^2\,n\cdot\tilde A(k_2)\,n\cdot\tilde A(k_1)\,\frac{\mathrm{i}}{n\cdot k_1+\mathrm{i}0}\,\frac{\mathrm{i}}{n\cdot(k_1+k_2)+\mathrm{i}0},$$

$$W^{(2)}[\infty n,0]=(\mathrm{i}g)^2\,n\cdot\tilde A(k_2)\,n\cdot\tilde A(k_1)\,\frac{-\mathrm{i}}{n\cdot(k_1+k_2)-\mathrm{i}0}\,\frac{-\mathrm{i}}{n\cdot k_2-\mathrm{i}0}:$$

指向过去的线从 $-\infty$ 出发时不带动量，吸收 k_1 后带 k_1，再吸收 k_2 后把 k_1+k_2 交给端点 0。四种线的迭代积分对 $m\le3$ 及一般 m 的归纳步用 sympy 精确验证；把 式 (1.1) 作为常微分方程在由三个复平面波组成的 SU(3) 背景场中数值求解，g^1 至 g^4 的系数与 式 (1.2)至(1.5) 相符至 10^{-11}；换用相反的 i0 或颠倒颜色次序则偏差为 $\mathcal{O}(1)$。



(a) 顶角　(b) 程函传播子

(c) 指向过去的 $W[0,-\infty n]$，颜色因子 $t^{a_2}t^{a_1}$

(d) 指向未来的 $W[\infty n,0]$，颜色因子 $t^{a_2}t^{a_1}$

图 1.1　Wilson 线的动量空间 Feynman 规则（命题 1.1）。双线为 Wilson 线，箭头为路径取向，$\otimes$ 为有限端点；胶子动量 k_j 流入 Wilson 线。(c)(d) 为二阶展开：指向过去的线从 $-\infty$ 累加动量，传播子带 $+\mathrm{i}0$；指向未来的线从 $+\infty$ 累加动量，传播子带 $-\mathrm{i}0$。

注 1.3（外线部分子、割图与文献对照）　(1) 第 1.3 节 将证明：入射夸克 $\leftrightarrow W[0,-\infty v]$，出射夸克 $\leftrightarrow W[\infty v,0]$，入射反夸克 $\leftrightarrow W[-\infty v,0]$，出射反夸克 $\leftrightarrow W[0,\infty v]$（$v$ 平行于部分子动量）；“$+\mathrm{i}0$ 配沿取向流动的动量”正是 Feynman 传播子的程函极限。规则在 $n\to\alpha n$（$\alpha>0$）下不变，$\alpha<0$ 时 i0 反号，故 n 必须沿部分子的物理方向。(2) 割图中割线右侧为复共轭振幅。对 PDF 写 $W[w,0]=W[w,\infty n_B]\,W[\infty n_B,0]$，$W[\infty n_B,0]$ 在振幅一侧（顶角 $+\mathrm{i}g\,t^a n_B^\mu$），$W[w,\infty n_B]$ 在共轭一侧（顶角 $-\mathrm{i}g\,t^a n_B^\mu$）；动量为 l 的实胶子在左侧给出 $-g\,t^a\frac{n^\mu}{n\cdot l+\mathrm{i}0}$，在右侧给出 $-g\,t^a\frac{n^\mu}{n\cdot l-\mathrm{i}0}$，互为复共轭。由于 0 与 w 在同一条类光直线上，$W[w,0]=W[w,\infty n_B]W[\infty n_B,0]=W[w,-\infty n_B]W[-\infty n_B,0]$：对共线 PDF 而言伸向未来还是过去无关紧要。(3) Collins [1] 图 7.10（按其勘误表更正）给出 PDF 中 Wilson 线顶角：割线左侧 $-\mathrm{i}g_0 n^\mu t_\alpha$，右侧 $+\mathrm{i}g_0 n^\mu t_\alpha$，并说明其符号与他的拉氏量中耦合常数的符号一致。我们的约定下左侧为 $+\mathrm{i}g\,n^\mu t^a$（与夸克–胶子顶角 $+\mathrm{i}g\gamma^\mu t^a$ 同号）、右侧反号——相对符号一致；Collins 的 g 与本书（Peskin–Schroeder 约定）差一个符号（待核对其图 *3.1*）。他的式 (11.6) 中 K 项分母 $k\cdot w_2-\mathrm{i}0$（k 流入硬部分）对应沿 $n_B=w_2$、动量流入的指向未来的线，与 式 (1.3) 一致。

1.2　程函恒等式

引理 1.4（阿贝尔程函恒等式）　R 严格　设实数 $a_1,\dots,a_m$ 的任何部分和不为零，则

$$\sum_{\pi\in S_m}\prod_{j=1}^{m}\frac{1}{a_{\pi(1)}+\cdots+a_{\pi(j)}}=\prod_{j=1}^{m}\frac{1}{a_j}. \tag{1.6}$$

在绝热正规化下它在有限 ϵ 时严格成立：

$$\sum_{\pi\in S_m}\prod_{j=1}^{m}\frac{\mathrm{i}}{n\cdot(k_{\pi(1)}+\cdots+k_{\pi(j)})+\mathrm{i}j\epsilon}=\prod_{j=1}^{m}\frac{\mathrm{i}}{n\cdot k_j+\mathrm{i}\epsilon},\tag{1.7}$$

$$\sum_{\pi\in S_m}\prod_{j=1}^{m}\frac{-\mathrm{i}}{n\cdot(k_{\pi(j)}+\cdots+k_{\pi(m)})-\mathrm{i}(m-j+1)\epsilon}=\prod_{j=1}^{m}\frac{-\mathrm{i}}{n\cdot k_j-\mathrm{i}\epsilon}.\tag{1.8}$$

特别地，$m=2$ 时

$$\frac{1}{n\cdot k_1\,n\cdot(k_1+k_2)}+\frac{1}{n\cdot k_2\,n\cdot(k_1+k_2)}=\frac{n\cdot k_1+n\cdot k_2}{n\cdot k_1\,n\cdot k_2\,n\cdot(k_1+k_2)}=\frac{1}{n\cdot k_1\,n\cdot k_2}.\tag{1.9}$$

证明　（积分表示）$\prod_j\frac{\mathrm{i}}{a_j+\mathrm{i}\epsilon}=\prod_j\int_{-\infty}^{0}\mathrm{d}\lambda_j\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda_j(a_j+\mathrm{i}\epsilon)}$；去掉零测集后，$(-\infty,0]^m$ 是 $m!$ 个单形 $\lambda_{\pi(1)}<\cdots<\lambda_{\pi(m)}$ 的不交并，每个单形按 命题 1.1 的证明给出 $\prod_j\mathrm{i}/(a_{\pi(1)}+\cdots+a_{\pi(j)}+\mathrm{i}j\epsilon)$，这就是 式 (1.7)；式 (1.8) 同理。物理上，阿贝尔 Wilson 线是普通指数，$W^{(m)}=(W^{(1)})^m/m!$。（代数归纳）按最后一个元素 $\pi(m)=l$ 对置换分组：末因子 $1/(a_1+\cdots+a_m)$ 公共，其余由归纳假设求和为 $\prod_{j\neq l}1/a_j$；故总和为 $\frac{1}{\sum_j a_j}\sum_l\prod_{j\neq l}\frac{1}{a_j}=\frac{\sum_l a_l}{\sum_j a_j}\prod_j\frac{1}{a_j}$。 □

注 1.5　若在每个分母上都加同一个 $+\mathrm{i}\epsilon$，式 (1.7) 在有限 ϵ 时不再严格成立（$m=2$ 时差为 $-\mathrm{i}\epsilon/[(a_1+\mathrm{i}\epsilon)(a_2+\mathrm{i}\epsilon)(a_1+a_2+\mathrm{i}\epsilon)]$），只在分布意义下 $\epsilon\to0$ 时成立；全书应采用 (C3) 的绝热正规化。同一证明给出“洗牌恒等式”：对两组保持内部次序的连接，$\sum_{\sigma\in\mathrm{Sh}(p,q)}E(\sigma)=E(k_1,\dots,k_p)E(l_1,\dots,l_q)$，$E(q_1,\dots,q_r)=\prod_j 1/n\cdot(q_1+\cdots+q_j)$（对 $p,q\le3$ 已验证），用于两组颜色因子彼此对易的情形。

注 1.6（非阿贝尔情形：路径排序）　非阿贝尔 Wilson 线中颜色矩阵按路径排序，对连接点求和不再因子化。两胶子时（$T_j\equiv\mathrm{i}g\,n\cdot\tilde{A}^{a_j}t^{a_j}$，$E_{12}=\frac{\mathrm{i}}{n\cdot k_1+\mathrm{i}0}\frac{\mathrm{i}}{n\cdot(k_1+k_2)+\mathrm{i}0}$）

$$T_bT_aE_{12}+T_aT_bE_{21}=\tfrac12\{T_a,T_b\}\frac{\mathrm{i}}{n\cdot k_1+\mathrm{i}0}\frac{\mathrm{i}}{n\cdot k_2+\mathrm{i}0}+\tfrac12[T_b,T_a]\,(E_{12}-E_{21}),\tag{1.10}$$

对称部分满足阿贝尔恒等式，反对称部分 $[t^b,t^a]=\mathrm{i}f^{bac}t^c$ 是携带 k_1+k_2 的单个伴随“网”。等价地，在有限 ϵ 下严格有 $W^{(2)}-\frac12(W^{(1)})^2=\frac14\sum_{r,s}[T_s,T_r]\big(E(r,s)-E(s,r)\big)$：$\ln W$ 从 $\mathcal{O}(g^2)$ 起只含对易子（以“网”表述的非阿贝尔指数化见 Gatheral [12]，Frenkel 与 Taylor [13]）；阿贝尔情形 $\ln W=W^{(1)}$。

引理 1.7（程函 Ward 恒等式）　R 严格　对同一 $\mathrm{i}0$，

$$\begin{aligned}&\frac{n\cdot k}{(n\cdot\ell+\mathrm{i}0)\,(n\cdot(\ell+k)+\mathrm{i}0)}=\frac{1}{n\cdot\ell+\mathrm{i}0}-\frac{1}{n\cdot(\ell+k)+\mathrm{i}0}\\ \Longleftrightarrow\quad&\frac{\mathrm{i}}{n\cdot(\ell+k)}\,(\mathrm{i}g\,n\cdot k\,t^a)\,\frac{\mathrm{i}}{n\cdot\ell}=g\,t^a\Big[\frac{\mathrm{i}}{n\cdot(\ell+k)}-\frac{\mathrm{i}}{n\cdot\ell}\Big].\end{aligned}\tag{1.11}$$

它与夸克线的 Ward 恒等式（引理 1.11）形式完全相同（$S(p)\to\mathrm{i}/n\cdot p$，$\gamma^\mu\to n^\mu$）：Wilson 线重现了它所替代的部分子线的 Ward 恒等式。

命题 1.8（半无穷 Wilson 线的 Ward 恒等式）　R 严格　在 $W[0,-\infty n]$ 的 m 胶子项（颜色矩阵 $T_1,\dots,T_m$，T_1 最靠近 $-\infty$，极化因子取 $n\cdot\epsilon_j=1$）上，把一个标量极化胶子（$\epsilon^\mu=q^\mu$，颜色 T_q）插入全部 $m+1$ 个位置并求和，得

$$\sum_{p=0}^{m}(\text{插在第}p\text{ 个胶子之后})=-g\,T_q\,Y+g\sum_{p=0}^{m-1}Z_p\;T_m\cdots T_{p+2}\,[T_q,T_{p+1}]\,T_p\cdots T_1,\tag{1.12}$$

其中 Y 为原来的 m 胶子项，Z_p 为第 $p+1$ 个胶子携带 $k_{p+1}+q$ 时的程函传播子之积。指向未来的线上为 $+gYT_q$ 加相应的对易子项。阿贝尔情形对易子为零，和分别为 $-gY$（过去）与 $+gY$（未来）。

证明　内部插入用 式 (1.11) 逐段相消；插在最靠近 $-\infty$ 处时 $(\mathrm{i}g\,n\cdot q)\frac{\mathrm{i}}{n\cdot q}=-g$；按部分求和整理即得。端点项是有限端点处的无穷小规范转动（$W[0,-\infty n]\to U(0)W[0,-\infty n]$；无穷远处的转动被绝热因子关掉），对易子项则与该标量胶子经三胶子顶角连到其他胶子线上的图相消（第 1.4 节）。若标量胶子的极化与其动量带同样的绝热移动，则 式 (1.12) 在有限 ϵ 下严格成立（数值验证至 $m=4$）。 □

1.3　程函近似：软胶子与 Wilson 线

取 $p^2=M^2$ 的高能在壳外线，软胶子动量 $k=\mathcal{O}(\lambda Q)$ 流入外线。利用在壳关系 $(\not p+M)\gamma^\mu u(p)=2p^\mu u(p)$、$\bar u(p)\gamma^\mu(\not p+M)=2p^\mu\bar u(p)$、$(-\not p+M)\gamma^\mu v(p)=-2p^\mu v(p)$、$\bar v(p)\gamma^\mu(-\not p+M)=-2p^\mu\bar v(p)$，并略去分母中的 k^2 与分子中的 $\not k$（相对 $\mathcal{O}(\lambda)$），得表 1.1。

表 1.1　单个软胶子的程函近似（k 流入外线）及其对应的 Wilson 线规则（命题 1.1）。

外线	精确表达式	程函极限	Wilson 线
入射夸克	$S(p+k)\,\mathrm{i}g\gamma^\mu t^a\,u(p)$	$-g\,t^a\dfrac{p^\mu}{p\cdot k+\mathrm{i}0}\,u(p)$	$W[0,-\infty p]$
出射夸克	$\bar u(p)\,\mathrm{i}g\gamma^\mu t^a\,S(p-k)$	$+g\,t^a\dfrac{p^\mu}{p\cdot k-\mathrm{i}0}\,\bar u(p)$	$W[\infty p,0]$
入射反夸克	$\bar v(p)\,\mathrm{i}g\gamma^\mu t^a\,S(-p-k)$	$+g\,t^a\dfrac{p^\mu}{p\cdot k+\mathrm{i}0}\,\bar v(p)$	$W[-\infty p,0]$
出射反夸克	$S(-p+k)\,\mathrm{i}g\gamma^\mu t^a\,v(p)$	$-g\,t^a\dfrac{p^\mu}{p\cdot k-\mathrm{i}0}\,v(p)$	$W[0,\infty p]$

每一项恰为 命题 1.1 的“顶角 $\mathrm{i}g\,t^av^\mu$ 乘程函传播子 $\mathrm{i}/(v\cdot\ell+\mathrm{i}0)$”（$v=\pm p$）；$\mathrm{i}0$ 来自被替代的传播子 $(p\pm k)^2-M^2+\mathrm{i}0$：作为 $a=p\cdot k$ 的函数，入射线的极点在 $a=-k^2/2-\mathrm{i}0$，出射线在 $a=k^2/2+\mathrm{i}0$。胶子被发射（动量流出）时作替换 $k\to-k$；例如出射反夸克发射胶子给出 $+g\,t^ap^\mu/(p\cdot k+\mathrm{i}0)$。普遍的内容是：大小为 $g\,t^ap^\mu/p\cdot k$，整体符号由“夸克/反夸克”与“吸收/发射”决定，$\mathrm{i}0$ 由所替代传播子的极点决定。

命题 1.9（m 个软胶子与 Wilson 线）　R 严格　入射夸克依时间次序吸收 $k_1,\dots,k_m$（$K_j=k_1+\cdots+k_j$，极化 ϵ_j）时

$$S(p+K_m)\,\mathrm{i}g\not\epsilon_m t^{a_m}\cdots S(p+K_1)\,\mathrm{i}g\not\epsilon_1 t^{a_1}\,u(p)=\Big[\prod_{j=1}^{m}\frac{-g\,p\cdot\epsilon_j}{p\cdot K_j+\mathrm{i}0}\Big]\,t^{a_m}\cdots t^{a_1}\,u(p)\,\big[1+\mathcal{O}(\lambda)\big],\tag{1.13}$$

右边是 $W[0,-\infty p]$ 的 m 阶项（$\tilde A^a_\mu\to\epsilon_\mu$）。同理，出射夸克 $\to W[\infty p,0]$（因子 $+g\,p\cdot\epsilon_j/(p\cdot K'_j-\mathrm{i}0)$，$K'_j=k_j+\cdots+k_m$，颜色 $t^{a_m}\cdots t^{a_1}$），入射反夸克 $\to W[-\infty p,0]$（$+g\,p\cdot\epsilon_j/(p\cdot K_j+\mathrm{i}0)$，颜色 $t^{a_1}\cdots t^{a_m}$），出射反夸克 $\to W[0,\infty p]$（$-g\,p\cdot\epsilon_j/(p\cdot K'_j-\mathrm{i}0)$，颜色 $t^{a_1}\cdots t^{a_m}$）。对 $m!$ 种

连接次序求和即得路径排序指数的完整 m 阶项。算符形式：高能部分子与软胶子的相互作用由 $\psi(0)\to W[0,-\infty v]\psi_{\rm in}$、$\bar\psi(0)\to\bar\psi_{\rm out}W[\infty v,0]$ 等再现。

证明　略去 K_j^2 与 $\not K_j$ 后用在壳恒等式 $(\not p+M)\gamma^\mu(\not p+M)=2p^\mu(\not p+M)+(M^2-p^2)\gamma^\mu=2p^\mu(\not p+M)$，每一步消去一个传播子分子；对 m 归纳。 □

注 1.10（有效范围与检验）　误差的系数正比于 $1/\min_j|p\cdot K_j|$：当某个 $p\cdot K_j\to0$ 而 $K_j^2\neq0$（如 Glauber 区，第 1.5 节）时程函近似失效。数值检验：四种外线、$M=0$ 与 $M=0.4$、$m\le3$，相对误差严格 $\propto\lambda^{1.00}$；程函因子与 命题 1.1 精确相等；$m=3$ 时颜色 ×Dirac 矩阵对 3! 种次序求和与 $W^{(3)}$ 相符。文献对照：Peskin–Schroeder [2] §6.1 的软韧致辐射 $\mathrm{i}\mathcal{M}=\bar u(p')\mathcal{M}_0u(p)\,e\big(\frac{p'\cdot\epsilon^*}{p'\cdot k}-\frac{p\cdot\epsilon^*}{p\cdot k}\big)$（QED 顶角 $-\mathrm{i}e\gamma^\mu$）经 $g\,t^a\to-e$ 与 表 1.1 一致；完整的 $\gamma^*\to q(p_1)\bar q(p_2)g(k)$ 振幅在软极限下趋于 $g\big(\frac{p_2\cdot\epsilon^*}{p_2\cdot k}-\frac{p_1\cdot\epsilon^*}{p_1\cdot k}\big)t^a\mathcal{A}_0$。阿贝尔多光子情形见 Weinberg [11]。

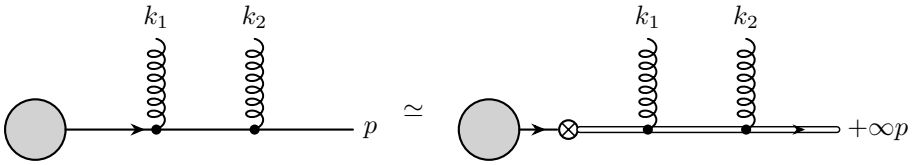


图 1.2　程函近似（命题 1.9）：软胶子在出射高能夸克线上的全部连接，在领头幂次上等于它们在指向未来的 Wilson 线 $W[\infty p,0]$ 上的连接，颜色矩阵保持路径次序，夸克本身以 $\bar u(p)$ 自由传播。

1.4　树图 Ward 恒等式与 PDF 中 Wilson 线的起源

引理 1.11（基本 Ward 恒等式）　R严格　记 $S(p)=\mathrm{i}/(\not p-M)$。对任意 p,k：

$$S(p+k)\,(\mathrm{i}g\not k\,t^a)\,S(p)=g\,t^a\big[S(p+k)-S(p)\big];\tag{1.14}$$

外线在壳时 $\bar u(p')\,\mathrm{i}g\not k\,S(p'-k)=g\,\bar u(p')$，$S(p+k)\,\mathrm{i}g\not k\,u(p)=-g\,u(p)$，$\bar v(p)\,\mathrm{i}g\not k\,S(-p-k)=g\,\bar v(p)$，$S(-p+k)\,\mathrm{i}g\not k\,v(p)=-g\,v(p)$。三胶子顶角（动量全部流入，$q_1+q_2+q_3=0$）满足

$$q_{1\mu}V^{\mu\nu\rho}_{abc}(q_1,q_2,q_3)=gf^{abc}\big[(q_3^2g^{\nu\rho}-q_3^\nu q_3^\rho)-(q_2^2g^{\nu\rho}-q_2^\nu q_2^\rho)\big],\tag{1.15}$$

即横向逆传播子之差；鬼–胶子顶角则给出 $k_\mu(-gf^{abc}p'^\mu)=-\frac{g}{2}f^{abc}(p'^2-p^2+k^2)$（$p'=p+k$），多出的 k^2 项是多个纵向胶子时出现额外鬼项的根源。

证明　$\not k=(\not p+\not k-M)-(\not p-M)$；外线情形再用 Dirac 方程。式 (1.15) 由三胶子顶角的显式形式直接验证。 □

命题 1.12（费米子线的 Ward 恒等式）　R严格　对外线在壳的开放夸克线 $\bar u(p')V_nS\cdots SV_1u(p)$（$V_r=\mathrm{i}g\not\epsilon_rT_r$，动量 q_r 流入），把一个极化为 k^μ、颜色为 T_K 的胶子插入全部 $n+1$ 个位置并求和，得

$$\sum_{\text{插入}}=g\sum_{r=1}^{n}\Big[\text{第}r\text{ 个胶子携带}q_r+k\text{、颜色为}[T_K,T_r]\text{ 的同一条线}\Big];\tag{1.16}$$

阿贝尔情形和为零。

证明　内部插入用 式 (1.14) 逐段相消，两端用外线恒等式，按部分求和即得 $\sum = g\sum_{r=1}^{n} Z_r(C_r - C_{r-1})$，$C_r$ 为 T_K 位于第 r 个顶角之后的颜色乘积。 □

例 1.13（$\gamma^* \to q\bar{q}g$，$\epsilon \to k$）　$\mathcal{A}^{\mu\nu} = \bar{u}(p_1)\big[\mathrm{i}g\gamma^\mu t^a S(p_1+k)\gamma^\nu + \gamma^\nu S(-p_2-k)\,\mathrm{i}g\gamma^\mu t^a\big]v(p_2)$（光子指标 ν）。在壳时两项分别为 $-g\,t^a\bar{u}\gamma^\nu v$ 与 $+g\,t^a\bar{u}\gamma^\nu v$，故 $k_\mu\mathcal{A}^{\mu\nu} = 0$。若反夸克线离壳（与某强子或喷注共线，Dirac 指标 X 敞开），则胶子连在在壳夸克上的那一项单独给出严格结果 $-g\,t^a\bar{u}(p_1)\gamma^\nu X$，两项之和为 $-g\,t^a\bar{u}(p_1)\gamma^\nu S(-p_2-k)S(-p_2)^{-1}X$（$X = S(-p_2)J$ 时为 $-g\,t^a\bar{u}(p_1)\gamma^\nu S(-p_2-k)J$：胶子消失，其动量并入共线线）。当 p_2 与 k 属于同一共线子图时只有第一项属于硬部分 H，于是 $k_\mu H^\mu = -g\,t^a H_0$；配以 K 投影 $k^\mu n_1^\alpha/(n_1\cdot k + \mathrm{i}0)$（$n_1 \parallel p_1$）即得 $H_0 \times [-g\,t^a n_1^\alpha/(n_1\cdot k+\mathrm{i}0)]$，正是 $W[\infty n_1, 0]$（胶子动量流出）的一阶项：反夸克喷注函数伴随一条沿夸克方向的 Wilson 线。代码同时验证了 $\sum|\mathcal{M}|^2 = 8N_cC_Fg^2\frac{x_1^2+x_2^2}{(1-x_1)(1-x_2)}$（单位光子耦合）[3]。

命题 1.14（DIS：PDF 中 Wilson 线的起源）　R严格　设来自靶共线子图的胶子 k（流入硬部分）连在末态被击夸克 p' 上，入射夸克腿离壳、指标敞开：

$$H_a^\mu = \bar{u}(p')\,\mathrm{i}g\gamma^\mu t^a\,S(p'-k)\,\Gamma, \qquad k_\mu H_a^\mu = g\,t^a\,\bar{u}(p')\Gamma \equiv g\,t^a H_0,$$
$$H_\mu\,\frac{k^\mu n_B^\alpha}{n_B\cdot k - \mathrm{i}0} = \Big[\mathrm{i}g\,n_B^\alpha t^a\,\frac{-\mathrm{i}}{n_B\cdot k-\mathrm{i}0}\Big]H_0, \tag{1.17}$$

右端方括号为 $W[\infty n_B,0]$ 的一阶项。$-\mathrm{i}0$ 即被替代传播子的极点：$(p'-k)^2+\mathrm{i}0 = -2p'^-k^+ + \cdots + \mathrm{i}0$ 在 k^+ 平面的极点位于上半平面——DIS 中为指向未来的 Wilson 线；Drell–Yan 中同样的胶子连在来自强子 B 的入射反夸克上，$(\bar{p}_B+k)^2+\mathrm{i}0 = 2\bar{p}_B^-k^+ + \cdots + \mathrm{i}0$，极点在下半平面，得指向过去的线（$+\mathrm{i}0$）[9]。两个 K 胶子（颜色 a,b，被击夸克上两种次序）时严格有

$$k_{1\mu}k_{2\nu}H_{ab}^{\mu\nu} = g^2\,t^bt^a\,H_0 + \mathrm{i}g^2\,[t^a,t^b]\,\bar{u}(p')\not{k}_2\,S(p'-k_1-k_2)\,\Gamma; \tag{1.18}$$

对严格共线的 $\hat{k}_i = (k_i^+, 0, \mathbf{0}_\mathrm{T})$，由 $\hat{\not{k}}_2\hat{\not{K}} = 0$ 得 $\mathrm{i}\bar{u}(p')\hat{\not{k}}_2 S(p'-\hat{K})\Gamma = \frac{n_B\cdot k_2}{n_B\cdot K}H_0$，从而

$$\begin{aligned} k_{1\mu}k_{2\nu}H_{ab}^{\mu\nu} &= (n_B\cdot k_1)(n_B\cdot k_2)\,g^2\Big[\frac{t^bt^a}{n_B\cdot K\;n_B\cdot k_2} + \frac{t^at^b}{n_B\cdot K\;n_B\cdot k_1}\Big]H_0 \\ &= (n_B\cdot k_1)(n_B\cdot k_2)\,W_{ab}^{(2)}[\infty n_B, 0]\,H_0, \end{aligned} \tag{1.19}$$

$K = k_1 + k_2$。Wilson 线的路径排序来自对易子项；阿贝尔部分单独给出 g^2H_0（程函恒等式）。

证明　式 (1.17) 由外线恒等式 $\bar{u}(p')\,\mathrm{i}g\not{k}\,S(p'-k) = g\,\bar{u}(p')$ 得到。式 (1.18)：次序（a 靠近$\bar{u}$）的图收缩后为 $\mathrm{i}g^2t^at^b\bar{u}\not{k}_2S(p'-K)\Gamma$，另一次序为 $\mathrm{i}g^2t^bt^a\bar{u}\not{k}_1S(p'-K)\Gamma$；写 $t^at^b\not{k}_2 + t^bt^a\not{k}_1 = t^bt^a\not{K} + [t^a,t^b]\not{k}_2$ 并用 $\mathrm{i}\bar{u}\not{K}S(p'-K) = \bar{u}$。两 K 胶子在三胶子顶角处合并的图含共线内线，属于 PDF 一侧，不在 H 中。 □

命题 1.15（非阿贝尔树图 Ward 恒等式）　R严格　以下两例包含三胶子顶角，并显示鬼项的来源。(i) 对过程 $q(p_1)\bar{q}(p_2) \to g^*(k_1,a,\mu)\,g^*(k_2,b,\nu)$（夸克在壳、胶子可离壳，$t$、$u$、$s$ 三道），$Q = k_1+k_2$，

$$k_{1\mu}\mathcal{A}_{ab}^{\mu\nu} = \frac{g^2 f^{abc}}{Q^2}\big(k_2^2 g^{\nu\sigma} - k_2^\nu k_2^\sigma\big)J_{c\sigma}, \tag{1.20}$$

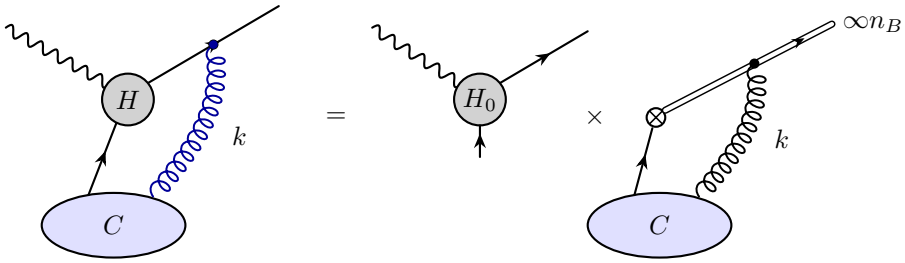


图 1.3　DIS 中 PDF 的 Wilson 线的起源（命题 1.14）：来自靶共线子图 C 的 K 胶子（蓝色，圆点标出与硬部分相连、带标量极化 k^μ 的一端）在硬部分各处的连接，经 Ward 恒等式等于去掉该胶子的硬部分 H_0 乘以它在指向未来、沿 n_B 的 Wilson 线上的连接：$g\,t^a n_B^\alpha/(n_B\cdot k-\mathrm{i}0)$。

其中 $J_c^\sigma=\bar v(p_2)\gamma^\sigma t^c u(p_1)$。于是：胶子 2 为物理胶子（$k_2^2=0$，$\epsilon_2\cdot k_2=0$）时为零；$k_{1\mu}k_{2\nu}\mathcal{A}^{\mu\nu}=0$（即使离壳）；胶子 2 在壳但取非物理极化 $\bar k_2=(k_2^0,-\boldsymbol{k}_2)$ 时 $k_{1\mu}\bar k_{2\nu}\mathcal{A}_{ab}^{\mu\nu}=(k_2\cdot\bar k_2)\,\mathcal{A}_{\mathrm{gh}}$，$\mathcal{A}_{\mathrm{gh}}=\frac{g^2}{Q^2}f^{abd}\,k_1\cdot J_d$ 为 $q\bar q\to c^a(k_1)\bar c^b(k_2)$ 的振幅（其整体相位依赖约定）；极化求和满足（后一式见 [14, 3]）

$$\sum_{\text{物理}}|\mathcal{A}|^2=\sum_{-g,-g}|\mathcal{A}|^2-2\sum|\mathcal{A}_{\mathrm{gh}}|^2,\qquad \frac{1}{36}\sum_{\text{物理}}|\mathcal{A}|^2=g^4\Big[\frac{32}{27}\frac{t^2+u^2}{tu}-\frac{8}{3}\frac{t^2+u^2}{s^2}\Big]\tag{1.21}$$

(ii) 对 $\gamma^*\to q\bar q\,g^*(k_1,a)\,g^*(k_2,b)$ 的全部 8 个树图，

$$k_{1\mu}\mathcal{A}_{ab}^{\mu\nu}=\frac{\mathrm{i}gf^{abc}}{Q^2}\big(k_2^\nu k_2^\sigma-k_2^2 g^{\nu\sigma}\big)\,\mathcal{A}_\sigma^c(Q),\tag{1.22}$$

$\mathcal{A}_\sigma^c(Q)$ 为截腿的单胶子振幅 $\gamma^*\to q\bar q g^*(Q,c,\sigma)$；(i) 是 $\mathcal{A}_\sigma^c=\mathrm{i}gJ_{c\sigma}$ 的特例。故两个离壳纵向胶子 $k_{1\mu}k_{2\nu}\mathcal{A}^{\mu\nu}=0$。

证明　由 命题 1.12，胶子 1 在夸克线上的全部插入给出对易子项，即胶子 2 换成动量 Q、颜色 $[t^a,t^b]=\mathrm{i}f^{abc}t^c$ 的单胶子振幅；三胶子顶角图中用 式 (1.15)：其 $-Q^2g^{\sigma\nu}$ 部分恰抵消上述对易子项，$Q^\sigma Q^\nu$ 部分因单胶子振幅的阿贝尔 Ward 恒等式（$Q^\sigma\mathcal{A}_\sigma^c=0$）为零，剩下 k_2 的逆传播子部分。 □

定理 1.16（图形 Ward 恒等式（BRST 形式））　在协变规范 $\mathcal{L}_{\mathrm{gf}}=-\frac{1}{2\xi}(\partial\cdot A^a)^2$、鬼项 $\bar c^a(-\partial^\mu D_\mu^{ac})c^c$ 的重整化微扰论中（采用保持 BRST 对称性的维数正规化），BRST 变换 $\delta\psi=\mathrm{i}g\varepsilon c^a t^a\psi$，$\delta A_\mu^a=\varepsilon D_\mu^{ac}c^c$，$\delta c^a=-\frac{g}{2}\varepsilon f^{abc}c^b c^c$，$\delta\bar c^a=-\frac{1}{\xi}\varepsilon\,\partial\cdot A^a$（PS [2] §16.4，符号请写作者再核）给出 $\partial\cdot A^a=-\xi\,s\bar c^a$。设 Φ 为物理外粒子（夸克、横向极化胶子）场之积，经 LSZ 截腿并置于壳上。则在非例外动量处 R 严格

$$\langle 0|T\,\partial\cdot A^{a_1}(x_1)\cdots\partial\cdot A^{a_N}(x_N)\,\Phi|0\rangle=0\qquad(N\ge 1,\ \Phi\neq 1),\tag{1.23}$$

而一个纵向胶子与若干任意胶子时

$$\langle 0|T\,\partial\cdot A^a(x)\prod_{j=1}^{r}A_{b_j}^{\nu_j}(y_j)\,\Phi|0\rangle=\xi\sum_{j=1}^{r}\pm\,\langle 0|T\,\bar c^a(x)\,(D^{\nu_j}c)_{b_j}(y_j)\prod_{l\neq j}A_{b_l}^{\nu_l}(y_l)\,\Phi|0\rangle,\tag{1.24}$$

$(D^\nu c)_b=\partial^\nu c_b+g f_{bcd}A_c^\nu c_d$（各项符号由把 Grassmann 奇的 s 移过 $\bar c$ 决定）。$\partial^\nu c$ 项给出末端为纵向极化（$\propto k_j^{\nu_j}$）的鬼传播子，$gfAc$ 项为无单胶子极点的复合插入：当胶子 j 为在壳

物理胶子时两者都为零。因此其余外粒子都物理时，单个纵向胶子退耦；其余胶子离壳或非物理时出现鬼项（例如 命题 1.15(i) 中的 $\mathcal{A}_{\mathrm{gh}}$）。

证明概要　BRST 不变的真空给出 $\langle s(\bar{c}^a\mathcal{O})\rangle=0$；$s\Phi$ 没有单粒子极点，LSZ 后为零；$sA=Dc$。取 $\mathcal{O}=\prod\partial\cdot A$ 时，鬼项经鬼场运动方程（$\partial^\mu D_\mu c$ 与 $\bar c$ 相邻时给出接触项）化为 $\propto\delta(x_1-x_j)$ 的接触项，在非例外动量处为零；对 N 归纳。原始的图形 Ward 恒等式见't Hooft [4]，并见 Taylor [5]、Slavnov [6]；BRST 对称性见 [15, 16, 17]，物理态空间见 Kugo 与 Ojima [18]。 □

注 1.17（在因子化证明中的用法与严格性）　因子化中的 K 胶子是内线（连到共线或软子图上），故须在胶子腿离壳的情形使用 式 (1.24)；由此产生的鬼项必须被证明相消或被吸收进 Wilson 线算符的定义。这一步在文献中只有概要：Collins [1] §11.9 “Ward identities to convert K gluons to Wilson line”（BRST 与因子化中的算符见该书第 407–411 页），Collins 与 Soper [8]，Labastida 与 Sterman [19]；振幅层次的全阶论证见 Feige 与 Schwartz [10]。因此：定理 1.16 本身为 R 严格；用它把任意多个非阿贝尔 K 胶子化为 Wilson 线的全阶论证为 A 全阶论证；阿贝尔情形（命题 1.12 加 引理 1.4）为 R 严格。

1.5　Grammer–Yennie 分解

注 1.18（QED 中的原始形式）　Grammer 与 Yennie [7] 把连接末态（p_f）与初态（p_i）带电线的虚光子传播子分为（此处按 Sen、Indumathi、Choudhury [20] 式 (7)–(9) 的转述，原文待核对）

$$
\begin{aligned}
g_{\mu\nu} &= \big[g_{\mu\nu}-b_k(p_f,p_i)k_\mu k_\nu\big]+b_k(p_f,p_i)k_\mu k_\nu \equiv G+K,\\
b_k(p_f,p_i) &= \frac{1}{2}\Big[\frac{(2p_f-k)\cdot(2p_i-k)}{((p_f-k)^2-m^2)((p_i-k)^2-m^2)}+(k\to -k)\Big].
\end{aligned}
\tag{1.25}
$$

由于 $(2p-k)\cdot k=-[(p-k)^2-m^2]$，K 部分与两条对流流相缩并后恰为 b_k，即对 k 对称化的程函乘积：全部红外发散都在 K 光子中（借助 Ward 恒等式因子化并指数化），G 光子红外有限。因子化证明中使用的是下面的“单侧”形式。

定义 1.19（共线连接的 K/G 分解）　设 A 共线子图 C 经 N 个胶子连到硬部分 H，$H\cdot C=H^{\mu_1\cdots\mu_N}\prod_j g_{\mu_j\nu_j}C^{\nu_1\cdots\nu_N}$，$k_j$ 为流入 H 的动量。按 Collins [1] 式 (11.4)–(11.6)（按其勘误表更正上下标）对每个胶子取

$$
\begin{aligned}
g_{\mu\nu} &= K_{\mu\nu}+G_{\mu\nu}, \qquad K_{\mu\nu}(k)=\frac{k_\mu\, w_{2\nu}}{k\cdot w_2-\mathrm{i}0},\\
G_{\mu\nu} &= g_{\mu\nu}-\frac{k_\mu\, w_{2\nu}}{k\cdot w_2-\mathrm{i}0}, \qquad w_2=n_B=(0^+,1^-,\mathbf{0}_{\mathrm{T}}),
\end{aligned}
\tag{1.26}
$$

μ 为 H 上的指标，ν 为 C 上的指标，$k\cdot w_2=k^+$。$-\mathrm{i}0$ 适用于 K 胶子连在末态线上的情形（DIS）；连在初态线上（DY）时取 $+\mathrm{i}0$，两者都与被近似的传播子的极点一致（命题 1.14）。

命题 1.20（共线 K/G 分解的性质）　(1) R 严格 代数性质：$G_{\mu\nu}k^\nu=0$（G 在共线一侧消去标量极化）；K 部分给出 $k_\mu H^\mu$，可用 Ward 恒等式化为沿 n_B 的 Wilson 线（命题 1.14）；且严格有 $H\cdot G\cdot C=H\cdot\big(C-\frac{C^+}{k^+}k\big)$。(2) A 全阶论证 幂次计数：$A$ 共线区 $k\sim(1,\lambda^2,\lambda)Q$，$C^\nu\sim(1,\lambda^2,\lambda)C^+$，

H 为硬部分，则 $C-\frac{C^+}{k^+}k=(0,\mathcal{O}(\lambda^2),\mathcal{O}(\lambda))\,C^+$，从而 $H\cdot G\cdot C=\mathcal{O}(\lambda)\;H\cdot C$：在最少部分子内容之外，每多一个 G 胶子至少压低一个 λ；K 胶子（经推动放大的 A^+ 分量）不付代价，任意多个都出现在领头幂次，并由 Ward 恒等式求和为 Wilson 线。在 H 中还可取 $k\to\hat{k}=(k^+,0,\mathbf{0}_{\mathrm{T}})$（误差 $\mathcal{O}(\lambda)$），使 $\hat{k}_\mu H^\mu(\hat{k})$ 成为类光 K 胶子的 Ward 恒等式。

证明　(1) 直接代入 式 (1.26)；$H\cdot G\cdot C=H\cdot C-\frac{(H\cdot k)\,C^+}{k^+}=H\cdot\big(C-\frac{C^+}{k^+}k\big)$。(2) 由 (1) 与给定的标度。数值检验（单圈 DIS 顶角被积函数，胶子与靶夸克共线）：一般离壳共线母线 $|G|/|全|\propto\lambda^{1.00}$；在壳无质量母夸克时 $\propto\lambda^{2.00}$（坏分量为零：$\not{p}u(P)=0$，故 $S(P-k)\gamma_{\mathrm{T}}u(P)$ 额外压低）；K 项严格等于 $g\times$Born$\times$PDF 中 Wilson 线顶角图。　□

注 1.21（胶子作为活动部分子）　若从 C 进入 H 的唯一部分子是一个胶子，则 $k\cdot H=0$（其余外线物理时的 Ward 恒等式），K 项为零，领头项来自 G 项：

$$H\cdot C=H^+\Big(C^--\frac{k^-}{k^+}C^+\Big)-\boldsymbol{H}_{\mathrm{T}}\cdot\Big(\boldsymbol{C}_{\mathrm{T}}-\frac{\boldsymbol{k}_{\mathrm{T}}}{k^+}C^+\Big),\tag{1.27}$$

即胶子 PDF 中场强 G^{+j} 的组合 $k^+A^j-k^jA^+$（数值上用光子–胶子融合的硬部分验证）。

定义 1.22（软连接的 K/G 分解）　软胶子 k 连接 A 共线线（指标 μ）与软子图 S（指标 ν）时取

$$K_{\mathrm{s}}^{\mu\nu}(k)=\frac{k^\mu\,n_A^\nu}{n_A\cdot k\pm\mathrm{i}0},\qquad G_{\mathrm{s}}^{\mu\nu}=g^{\mu\nu}-K_{\mathrm{s}}^{\mu\nu},\qquad n_A=(1^+,0^-,\mathbf{0}_{\mathrm{T}}),\;\;n_A\cdot k=k^-,\tag{1.28}$$

A 线为入射线时取 $+\mathrm{i}0$，出射线时取 $-\mathrm{i}0$。

命题 1.23（软 K/G 分解与 Glauber 区）　(1) R 严格 $J\cdot K_{\mathrm{s}}\cdot S=(J\cdot k)\,S^-/k^-$：喷注一侧的 Ward 恒等式使软胶子与 J 退耦，并连到软因子中沿 n_A 的 Wilson 线上；纯程函流 $J^\mu\propto n_A^\mu$ 被 G_{s} 严格消去，余项为

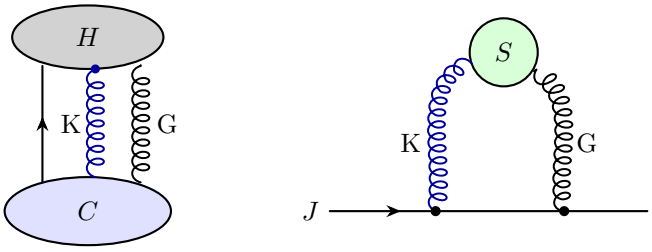
$$J\cdot G_{\mathrm{s}}\cdot S=J^-S^+-\boldsymbol{J}_{\mathrm{T}}\cdot\boldsymbol{S}_{\mathrm{T}}-\frac{(J^-k^+-\boldsymbol{J}_{\mathrm{T}}\cdot\boldsymbol{k}_{\mathrm{T}})\,S^-}{k^-}.\tag{1.29}$$

(2) A 全阶论证 因而 G_{s} 的相对大小为 $\mathcal{O}(\lambda\,|\boldsymbol{k}_{\mathrm{T}}|/|k^-|)$：软区（各分量同阶）为 $\mathcal{O}(\lambda)$；Glauber 区（$|k^+k^-|\ll\boldsymbol{k}_{\mathrm{T}}^2$）为 $\mathcal{O}(1)$。故软近似只在把围道变形出 Glauber 区（或证明 Glauber 贡献相消）之后才成立。

证明　(1) 代数。(2) A 共线流 $J^\mu=J^+n_A^\mu+\mathcal{O}(\lambda)$，余项 式 (1.29) 的主导项为 $\boldsymbol{J}_{\mathrm{T}}\cdot\boldsymbol{k}_{\mathrm{T}}S^-/k^-$。数值检验（三组随机参数）：软区比值 $\propto\lambda^{1.00}$，Glauber 区比值趋于与 λ 无关的 $\mathcal{O}(1)$ 常数（0.34、0.15、0.85）。　□

小结：哪一部分被幂次压低。

- 连到 H 的共线胶子：K 为领头（任意多个，求和为 Wilson 线），每多一个 G 胶子至少压低 λ；例外是作为活动部分子的单个横向极化胶子（胶子 PDF）。
- 连到共线线的软胶子：K 为领头（给出软因子中的 Wilson 线），G 压低 λ，但只在 Glauber 区之外成立。
- QED 的原始形式：K 包含全部红外发散，G 红外有限。



(a) 共线连接　　(b) 软连接

图 1.4　K/G 分解的记号。蓝色胶子为 K 胶子，圆点标出带标量极化 k^μ 的一端：(a) 共线 K 胶子的 k^μ 端在硬部分 H 上（定义 1.19），经 Ward 恒等式化为沿 n_B 的 Wilson 线；(b) 软 K 胶子的 k^μ 端在共线线 J 上（定义 1.22），经 Ward 恒等式与 J 退耦并连到软因子中沿 n_A 的 Wilson 线。G 胶子在领头幂次上被压低（共线：除胶子作为活动部分子外；软：Glauber 区之外）。

参考文献

[1] J. C. Collins, *Foundations of Perturbative QCD*, Cambridge Monographs on Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology **32**, Cambridge University Press, Cambridge (2011).

[2] M. E. Peskin and D. V. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory*, Addison-Wesley, Reading, MA (1995).

[3] R. K. Ellis, W. J. Stirling and B. R. Webber, *QCD and Collider Physics*, Cambridge Monographs on Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology **8**, Cambridge University Press, Cambridge (1996).

[4] G. 't Hooft, *Renormalization of massless Yang–Mills fields*, Nucl. Phys. B **33** (1971) 173–199.

[5] J. C. Taylor, *Ward identities and charge renormalization of the Yang–Mills field*, Nucl. Phys. B **33** (1971) 436–444.

[6] A. A. Slavnov, *Ward identities in gauge theories*, Theor. Math. Phys. **10** (1972) 99–104 [Teor. Mat. Fiz. **10** (1972) 153].

[7] G. Grammer, Jr. and D. R. Yennie, *Improved Treatment for the Infrared-Divergence Problem in Quantum Electrodynamics*, Phys. Rev. D **8** (1973) 4332–4344.

[8] J. C. Collins and D. E. Soper, *Parton distribution and decay functions*, Nucl. Phys. B **194** (1982) 445–492.

[9] J. C. Collins, *Leading-twist single-transverse-spin asymmetries: Drell–Yan and deep-inelastic scattering*, Phys. Lett. B **536** (2002) 43–48, arXiv:hep-ph/0204004.

[10] I. Feige and M. D. Schwartz, *Hard-soft-collinear factorization to all orders*, Phys. Rev. D **90** (2014) 105020, arXiv:1403.6472.

[11] S. Weinberg, *Infrared photons and gravitons*, Phys. Rev. **140** (1965) B516 [first page; INSPIRE 48759].

[12] J. G. M. Gatheral, *Exponentiation of eikonal cross-sections in nonabelian gauge theories*, Phys. Lett. B **133** (1983) 90–94 [INSPIRE 13589].

[13] J. Frenkel and J. C. Taylor, *Non-abelian eikonal exponentiation*, Nucl. Phys. B **246** (1984) 231–245 [INSPIRE 15021].

[14] B. L. Combridge, J. Kripfganz and J. Ranft, *Hadron production at large transverse momentum and QCD*, Phys. Lett. B **70** (1977) 234 [first page; INSPIRE 120351].

[15] C. Becchi, A. Rouet and R. Stora, *Renormalization of the abelian Higgs–Kibble model*, Commun. Math. Phys. **42** (1975) 127–162 [INSPIRE 91174].

[16] C. Becchi, A. Rouet and R. Stora, *Renormalization of gauge theories*, Ann. Phys. **98** (1976) 287–321 [INSPIRE 99402].

[17] I. V. Tyutin, *Gauge invariance in field theory and statistical physics in operator formalism*, Lebedev Institute preprint LEBEDEV-75-39 (1975), arXiv:0812.0580 [INSPIRE 107066].

[18] T. Kugo and I. Ojima, *Local covariant operator formalism of non-abelian gauge theories and quark confinement problem*, Prog. Theor. Phys. Suppl. **66** (1979) 1–130 [INSPIRE 8189].

[19] J. M. F. Labastida and G. F. Sterman, *Inclusive hadron–hadron scattering in the Feynman gauge*, Nucl. Phys. B **254** (1985) 425 [first page; INSPIRE 15811].

[20] P. Sen, D. Indumathi and D. Choudhury, *Infrared finiteness of theories with bino-like dark matter at finite temperature*, arXiv:1812.06468 [secondary source for the original Grammer–Yennie decomposition, their eqs. (7)–(9)].